

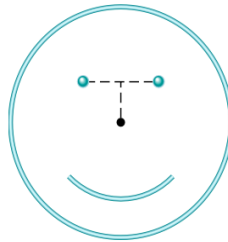


1. Un dipolo eléctrico de momento $\vec{p}$ está tendido a lo largo de un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$. Encuentre trabajo realizado al girar el dipolo 85° Considere: $q = 1,0\mu\text{C}$, $d = 1,0\text{ cm}$ y $E = 1,0 \times 10^5\text{ N/C}$.
2. Considere un hilo largo cargado con una densidad lineal de carga $\lambda = +5,80\text{pC/m}$. Sabemos que en este caso el campo eléctrico viene dado por la ecuación:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x}$$

Encuentre la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos $x = 2,0\text{ mm}$ y $x = 4,0\text{ mm}$ debido a este hilo cargado.

3. La cara feliz de la figura consta de tres elementos:
 - a) una varilla delgada de carga $-3,0\mu\text{C}$ que forma un círculo completo de radio $6,0\text{ cm}$;
 - b) una segunda varilla delgada de carga $2,0\mu\text{C}$ que forma un arco circular de radio $4,0\text{ cm}$, subtendiendo un ángulo de 90° alrededor del centro del círculo completo;
 - c) Un dipolo eléctrico con un momento dipolar perpendicular a una línea radial y con una magnitud de $1,28 \times 10^{-21}\text{Cm}$.



¿Cuál es el potencial eléctrico neto en el centro?

4. Consideremos el siguiente potencial eléctrico en coordenadas polares: $V(r, \theta) = Ar^2 \sin(2\theta)$. Donde A es una constante. Encuentre el campo eléctrico $\vec{E}(r, \theta) = E_r \hat{r} + E_\theta \hat{\theta}$ en el punto $(r, \theta) = (1\text{ m}, \frac{\pi}{4}\text{ rad})$ y considere $A = 1,2\text{ V/m}^2$ ¿El campo eléctrico será conservativo?

Nota:

- La componente z del rotor de un campo vectorial $\vec{A}$ en coordenadas polares es:
 $(\nabla \times \vec{A})_z = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \hat{k}$
- Escriba todos sus resultados numéricos con tres (3) cifras significativas.